Grace

Das Tool für energieeffiziente und zukunftssichere Produktionsplanung

seitcom

Inhaltsangabe

- Folie 3: Historie
- Folie 4: ERP - APS - MES
- Folie 5: Grace-Funktionsweise
- Folie 6: Resultate Erstkunde
- Folie 7: Die nächsten Schritte
- Folie 8: Kosten

Historie

- **Gründung seitcom 2009**

- **Grace-Geburtsstunde bei Reckitt Benckiser 2013**
  Erste Berührungspunkte mit der Produktionsfeinplanung und Constraints.

- **Excel Makros wurden abgelöst**
  Die Produktions-Excel sind vollständig in der Vorgängerversion „Tetris“ dargestellt.

- **Constraints sind in Tetris funktional abgebildet**
  Alle Abhängigkeiten der Maschinen und Produkte werden berücksichtigt.

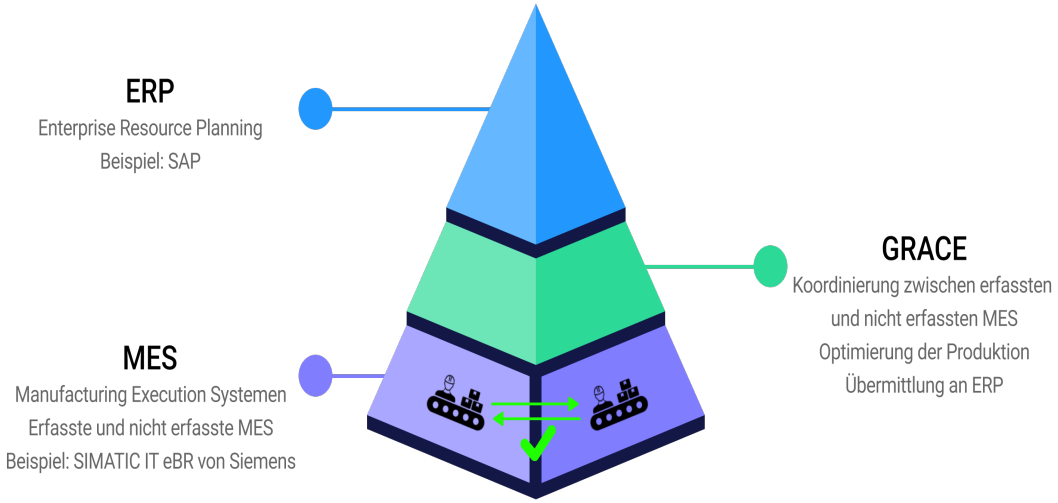
- **Produktionsfeinplanung in 2 Stunden**
  Mithilfe von Tetris wurde die Planungszeit von 8 Stunden auf 2 Stunden reduziert.

ERP - APS - MES

ERP kennt jeder: Warenwirtschaftssystem.
Das große Stichwort dazu: SAP.
Hier werden die Aufträge verwaltet.

Advanced **P**lanning and **S**cheduling kurz APS ist das Bindeglied zwischen beiden.
Grace schließt die Lücke zwischen dem SAP und den Maschinen.

MES ist weniger bekannt. MES steht für Manufactoring Execution System und stellt damit die Maschinensteuerung dar.



APS Key-Feature:

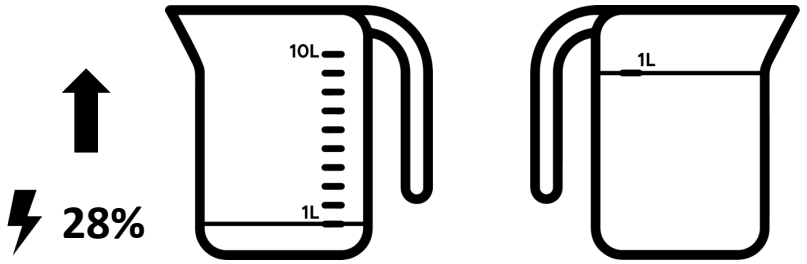
- Kapazitätsplanung
- Multi-Resource Planning
- Abbildung der realen Produktion im Planungstool
- Auftrags- & Batchplanung
- Ressourcenoptimierung

Grace-Funktionsweise

Optimieren vieler Parameter mit Hilfe eines genetischen Algorithmus.

GRACE berücksichtigt bei der Planung:

- alle Constraints des Werkes
  Berücksichtigt die logischen Abhängigkeiten in der Produktion.
- Verschiedene Werkzeuge
  Wählt im Plan das passende Werkzeug für das Produkt aus.
- Strom, Gas, Wasser
  Wird durch den passenderen Plan und intelligenten Nutzen der Maschinen optimiert.
- Zeiteffizienz
  Abschluss der Planung durch GRACE innerhalb von Minuten.



Beispiel:
Ein 10 Liter Topf gefüllt mit 1 Liter Wasser verbraucht 28 Prozent mehr Strom, als ein 1 Liter Topf mit derselben Menge, wenn man ihn auf 100 Grad erhitzt

Resultate Erstkunde

Der Erstkunde ist einer der größten Konsumgüterhersteller der Welt. seitcom hat diesen seit 2015 mit der APS-Planungssoftware beliefert. Die Vorgängerversion ist da aktuell im Einsatz.

Seit 2015 läuft die Vorgängerversion von GRACE in mehreren Werken

- Lima, Amerika
- Worms, Deutschland
- Singapur

Die Produktionssteigerung pro Werk liegt im Schnitt bei 15%

Weniger als 10 Defects & Problemreports pro Jahr

Über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Batch-Produktionsplanung

Service-Level-Agreement seit 2016

Die nächsten Schritte

Die nachfolgende Liste zeigt grob den Integrationsablauf.

Prozessaufnahme	• Einarbeitung in den Produktionsprozess zusammen mit dem Kunden. • Der ungefähre Zeitaufwand des Kunden liegt bei 4 Stunden.
Vorkonfiguration	• Einpflegen der Prozessdaten in GRACE.
Implementierung der Schnittstellen zum ERP	• Der Aufwand hier ist individuell und hängt stark von den Schnittstellen des ERP ab.
Anpassung GRACE	• GRACE wird an die kundenspezifischen Planungs-Szenarien angepasst.
Endkonfiguration	• Letzte Daten werden übertragen und Testpläne erstellt.
Go Live	• Dauer circa 6 Monate

Kosten

Welche Kosten entstehen dem Kunden?

Einführungsprojekt

- Sämtliche Arbeiten zur Einführung von Grace werden in der Pilotkunden-Phase von seitcom übernommen.

Schnittstellen

- Grace-spezifische Schnittstellen werden von seitcom übernommen.
- Anpassung am bestehenden ERP übernimmt der Kunde selbst

Im Betrieb – Lizenz

- Die Grace-Nutzungslizenz ist abhängig vom Erfolg der Software. Wir errechnen während der ersten Livephase den Benefit (Wieviel kann eingespart werden oder wieviel kann mehr produziert werden).
- Eine Lizenzgebühr, die wir gemeinsam festlegen - je nach Einsparungspotenzial des Unternehmens.

Service-Level-Agreement

- Der SLA ist ein individueller Vertrag, der stark von den Anforderungen des Kunden abhängig ist (Reaktionszeiten, etc.)